

# Progetto Basi di Dati 2024-25

## "FANTASANREMO"

### Parte III

*Gruppo Num.63*

*Andrea Peri 541544, Jeffrey Germano 5669424, Alessio Giorno 5590816*

#### 1. PROGETTAZIONE FISICA

---

##### 1A+1C - CARICO DI LAVORO

---

##### Q1 - QUERY CON SINGOLA SELEZIONE E NESSUN JOIN

---

###### LINGUAGGIO NATURALE

*Restituire tutti gli artisti che hanno come genere musicale 'Pop'.*

SQL

---

```
SELECT * FROM artista_CL  
WHERE generemusica = 'Pop';
```

---

##### Q2 - QUERY CON CONDIZIONE DI SELEZIONE COMPLESSA E NESSUN JOIN

---

###### LINGUAGGIO NATURALE

*Restituire tutte le serate che si sono svolte nel 2024 e il cui ordine di svolgimento è maggiore di 2.*

SQL

---

```
SELECT * FROM serata_CL  
WHERE EXTRACT(YEAR FROM data) = 2024  
AND ordine > 2;
```

---

##### Q3 - QUERY CON ALMENO UN JOIN E ALMENO UNA CONDIZIONE DI SELEZIONE

---

###### LINGUAGGIO NATURALE

*Elencare i nomi delle squadre e i relativi nomi degli utenti proprietari per tutte le squadre iscritte a una lega di tipo 'pubblica'.*

---

## SQL

```
SELECT s.nome AS nome_squadra, u.nome AS nome_utente
FROM squadra_CL s
JOIN utente_CL u ON s.idutente = u.idutente
JOIN lega_CL l ON s.idlega = l.idlega
WHERE l.tipo = 'pubblica';
```

## 1D - PROGETTO FISICO

| <i>Id query</i> | <i>Relazione</i>                     | <i>Chiave di ricerca</i>   | <i>Tipo<br/>(ordinato/hash,<br/>clusterizzato/non<br/>clusterizzato)</i> | <i>Motivazione</i>                                                         |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Q1              | ARTISTA_CL                           | GenereMusicale             | B-tree,<br>non clusterizzato                                             | Ottimizza la ricerca degli artisti per<br>genere musicale                  |
| Q2              | SERATA_CL                            | EXTRACT(YEAR<br>FROM data) | B-tree funzionale,<br>non clusterizzato                                  | Migliora l'accesso alle serate per anno<br>tramite funzione sull'attributo |
| Q3              | SQUADRA_CL,<br>UTENTE_CL,<br>LEGA_CL | idUtente,idLega            | B-tree (su<br>ciascuna<br>colonna), non<br>clusterizzato                 | Rende più efficienti le JOIN di squadra<br>con utente e lega               |

| <i>Schema fisico complessivo per<br/>il carico di lavoro</i>                                                                                                                                                 | <i>Motivazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Creazione di indici B-tree non clusterizzati su<br/>generemusical (tabella artista_cl), su funzione<br/>EXTRACT(YEAR FROM data) (tabella serata_cl), e<br/>su idUtente e idLega (tabella squadra_cl).</i> | <i>Gli indici sono progettati per ottimizzare le operazioni di<br/>ricerca e di join sulle colonne maggiormente coinvolte nel<br/>carico di lavoro, riducendo il tempo di risposta delle<br/>interrogazioni e migliorando le prestazioni complessive del<br/>database.</i> |

## 1G-ANALISI PIANI DI ESECUZIONE SCELTI DAL SISTEMA

### Q1 - QUERY CON SINGOLA SELEZIONE E NESSUN JOIN

#### PIANO DI ESECUZIONE SCELTO DAL SISTEMA PRIMA DELLA CREAZIONE DELLO SCHEMA FISICO

Seq Scan on artista\_cl (cost=0.00..47.50 rows=103 width=244) (actual time=0.028..0.278 rows=103 loops=1)  
Planning Time: 0.912 ms  
Execution Time: 0.300 ms  
" Rows Removed by Filter: 897"  
" Filter: ((generemusical)::text = 'Pop'::text)"

---

#### PIANO DI ESECUZIONE SCELTO DAL SISTEMA DOPO DELLA CREAZIONE DELLO SCHEMA FISICO

---

Bitmap Heap Scan on artista\_cl (cost=4.95..41.24 rows=103 width=244) (actual time=0.110..0.193 rows=103 loops=1)

" Recheck Cond: ((generemusica)::text = 'Pop'::text)"

" Heap Blocks: exact=33"

" -> Bitmap Index Scan on idx\_artistacl\_generemusica (cost=0.00..4.92 rows=103 width=0) (actual time=0.057..0.057 rows=103 loops=1)"

" Index Cond: ((generemusica)::text = 'Pop'::text)"

Planning Time: 1.137 ms

Execution Time: 0.211 ms

---

#### CONFRONTO TRA I DUE PIANI

---

| <i>Tempo esecuzione,<br/>PRIMA</i> | <i>Tempo esecuzione<br/>DOPO</i> | <i>Motivazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.300 ms                           | 0.211 ms                         | <i>Dopo la creazione dell'indice, il tempo di esecuzione della query si è ridotto grazie al passaggio da una scansione sequenziale (Seq Scan) a una scansione tramite indice (Bitmap Index Scan). L'utilizzo dell'indice ha permesso di recuperare solo le righe rilevanti in modo più efficiente, migliorando sensibilmente le prestazioni della query.</i> |

---

#### Q2 - QUERY CON CONDIZIONE DI SELEZIONE COMPLESSA E NESSUN JOIN

---

---

#### PIANO DI ESECUZIONE SCELTO DAL SISTEMA PRIMA DELLA CREAZIONE DELLO SCHEMA FISICO

---

Seq Scan on serata\_cl (cost=0.00..49.50 rows=3 width=220) (actual time=0.072..0.347 rows=9 loops=1)

" Filter: ((ordine > 2) AND (EXTRACT(year FROM data) = '2024'::numeric))"

" Rows Removed by Filter: 991"

Planning Time: 1.032 ms

Execution Time: 0.368 ms

---

#### PIANO DI ESECUZIONE SCELTO DAL SISTEMA DOPO DELLA CREAZIONE DELLO SCHEMA FISICO

---

Bitmap Heap Scan on serata\_cl (cost=4.31..18.47 rows=3 width=220) (actual time=0.056..0.083 rows=9 loops=1)

" Recheck Cond: (EXTRACT(year FROM data) = '2024'::numeric)"

" Filter: (ordine > 2)"

" Rows Removed by Filter: 4"

" Heap Blocks: exact=9"

" -> Bitmap Index Scan on idx\_seratacl\_year (cost=0.00..4.31 rows=5 width=0) (actual time=0.042..0.042 rows=13 loops=1)"

" Index Cond: (EXTRACT(year FROM data) = '2024'::numeric)"

Planning Time: 1.654 ms

Execution Time: 0.145 ms

## CONFRONTO TRA I DUE PIANI

| <i>Tempo esecuzione<br/>PRIMA</i> | <i>Tempo esecuzione<br/>DOPO</i> | <i>Motivazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.368 ms                          | 0.145 ms                         | <i>L'introduzione di un indice funzionale sulla funzione EXTRACT(YEAR FROM data) ha permesso al sistema di individuare rapidamente le serate dell'anno desiderato, evitando la scansione completa della tabella e riducendo sensibilmente il tempo di risposta della query.</i> |

## Q3 - QUERY CON ALMENO UN JOIN E ALMENO UNA CONDIZIONE DI SELEZIONE

### PIANO DI ESECUZIONE SCELTO DAL SISTEMA PRIMA DELLA CREAZIONE DELLO SCHEMA FISICO

```
[Hash Join (cost=152.67..207.15 rows=123 width=10) (actual time=0.868..1.140 rows=447 loops=1)
" Hash Cond: (u.idutente = s.idutente)"
" -> Seq Scan on utente_cl u (cost=0.00..47.00 rows=1000 width=9) (actual time=0.014..0.120 rows=1000
loops=1)"
" -> Hash (cost=148.05..148.05 rows=369 width=9) (actual time=0.848..0.849 rows=447 loops=1)"
"   Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 27kB"
"   -> Hash Join (cost=58.11..148.05 rows=369 width=9) (actual time=0.259..0.778 rows=447 loops=1)"
"     Hash Cond: (s.idlega = l.idlega)"
"       -> Seq Scan on squadra_cl s (cost=0.00..75.00 rows=3000 width=13) (actual time=0.005..0.212
rows=3000 loops=1)"
"         -> Hash (cost=53.50..53.50 rows=369 width=4) (actual time=0.244..0.245 rows=369 loops=1)"
"           Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 21kB"
"             -> Seq Scan on lega_cl l (cost=0.00..53.50 rows=369 width=4) (actual time=0.007..0.195 rows=369
loops=1)"
"               Filter: ((tipo)::text = 'pubblica'::text)"
"               Rows Removed by Filter: 631"
Planning Time: 0.137 ms
Execution Time: 1.185 ms
```

### PIANO DI ESECUZIONE SCELTO DAL SISTEMA DOPO DELLA CREAZIONE DELLO SCHEMA FISICO

```
Hash Join (cost=151.79..206.27 rows=123 width=10) (actual time=1.099..1.447 rows=447 loops=1)
" Hash Cond: (u.idutente = s.idutente)"
" -> Seq Scan on utente_cl u (cost=0.00..47.00 rows=1000 width=9) (actual time=0.015..0.193 rows=1000
loops=1)"
" -> Hash (cost=147.17..147.17 rows=369 width=9) (actual time=1.069..1.072 rows=447 loops=1)"
"   Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 27kB"
"   -> Hash Join (cost=57.23..147.17 rows=369 width=9) (actual time=0.348..0.997 rows=447 loops=1)"
"     Hash Cond: (s.idlega = l.idlega)"
"       -> Seq Scan on squadra_cl s (cost=0.00..75.00 rows=3000 width=13) (actual time=0.009..0.288
rows=3000 loops=1)"
"         -> Hash (cost=52.62..52.62 rows=369 width=4) (actual time=0.327..0.328 rows=369 loops=1)"
"           Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 21kB"
"             -> Bitmap Heap Scan on lega_cl l (cost=7.01..52.62 rows=369 width=4) (actual time=0.075..0.270
rows=369 loops=1)"
```

" Recheck Cond: ((tipo)::text = 'pubblica'::text)"  
" Heap Blocks: exact=41"  
" -> Bitmap Index Scan on idx\_legacl\_tipo (cost=0.00..6.92 rows=369 width=0) (actual  
time=0.058..0.058 rows=369 loops=1)"  
" Index Cond: ((tipo)::text = 'pubblica'::text)"  
Planning Time: 5.272 ms  
Execution Time: 1.532 ms

#### CONFRONTO TRA I DUE PIANI

| <i>Tempo esecuzione<br/>PRIMA</i> | <i>Tempo esecuzione<br/>DOPO</i> | <i>Motivazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.185 ms                          | 1.532 ms                         | <i>L'introduzione dell'indice ha permesso al sistema di filtrare più rapidamente le leghe pubbliche; tuttavia, a causa della presenza di join multipli e della bassa selettività della condizione, il tempo di esecuzione della query non ha mostrato un miglioramento sensibile, risultando talvolta leggermente superiore rispetto alla scansione completa.</i> |

## 2. CONTROLLO DELL'ACCESSO

---

### GERARCHIA TRA I RUOLI

---

#### GERARCHIA

---

La piattaforma FantaSanremo prevede la seguente gerarchia di ruoli e privilegi:

##### **-Proprietario**

Ha il massimo grado di privilegi. Può:

- Creare, modificare ed eliminare qualsiasi lega e squadra;
- Gestire tutti gli utenti (promuovere/demansionare, sospendere account);
- Gestire i dati dell'intero sistema, configurare parametri globali e supervisionare l'attività di amministratori e utenti;
- Accedere a tutti i dati, anche sensibili.

##### **-Amministratore**

Ha privilegi gestionali ampi ma subordinati al proprietario. Può:

- Creare, modificare ed eliminare leghe e squadre (ad eccezione delle operazioni riservate al proprietario);
- Moderare chat, richieste di iscrizione e segnalazioni;
- Visualizzare statistiche aggregate e log delle attività;
- Non può modificare i dati sensibili degli utenti né cambiare i ruoli.

##### **-Utente Premium**

Ha privilegi aggiuntivi rispetto all'utente semplice. Può:

- Creare e modificare squadre senza limitazioni di base (es: più squadre, funzioni avanzate di analisi/statistiche);
- Partecipare a leghe speciali o eventi riservati;
- Accedere a report e statistiche dettagliate sulle performance;
- Non può gestire leghe, squadre altrui o moderare utenti.

##### **-Utente Semplice**

Può:

- Creare e iscrivere una sola squadra alle leghe disponibili;
- Partecipare alle leghe pubbliche e a quelle in cui viene invitato;
- Visualizzare solo le informazioni di base e utilizzare le funzioni minime di gioco;
- Non può accedere a dati avanzati, creare leghe o utilizzare funzioni di amministrazione.

**La gerarchia dei privilegi è la seguente:**

Proprietario > Amministratore > Utente Premium > Utente Semplice

---

## MOTIVAZIONE GERARCHIA

---

La gerarchia proposta permette di attribuire a ciascun ruolo esattamente i privilegi necessari per svolgere le proprie funzioni:

-Il **Proprietario** deve mantenere il pieno controllo per garantire la sicurezza, la gestione degli utenti e la personalizzazione della piattaforma.

-L'**Amministratore** funge da figura di supporto gestionale e moderazione, mantenendo l'ordine nelle leghe e tra gli utenti, ma senza accesso ai dati critici.

-L'**Utente Premium** incentiva la partecipazione offrendo funzionalità aggiuntive senza però concedere poteri gestionali.

-L'**Utente Semplice** rappresenta la base dell'utenza, con accesso limitato alle sole funzioni di gioco e fruizione.

Questa organizzazione facilita la gestione dei privilegi, la separazione dei compiti e aumenta la sicurezza e l'usabilità del sistema.

---

## ASSEGNAZIONE PRIVILEGI SPECIFICI AI RUOLI

---

| RELAZIONE           | Proprietario Lega                               | Amministratore Lega                                          | Utente Premium                             | Utente Semplice                            |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lega                | CREATE,ALTER,DROP, SELECT,INSERT,UPDATE, DELETE | SELECT, UPDATE, DELETE (solo leghe amministrate)             | SELECT (tutte le leghe pubbliche/premium)  | SELECT (solo leghe pubbliche/iscritto)     |
| Squadra             | CREATE,ALTER,DROP, SELECT,INSERT,UPDATE, DELETE | SELECT, UPDATE, DELETE (solo squadre in lega)                | CREATE, INSERT, UPDATE, SELECT             | CREATE, INSERT, UPDATE, SELECT             |
| Formazione          | SELECT,UPDATE,DELETE (tutte formazioni)         | SELECT, UPDATE (solo formazioni in lega)                     | SELECT, UPDATE (proprie formazioni)        | SELECT, UPDATE (propria formazione)        |
| Utente              | SELECT,UPDATE,DELETE, ALTER                     | SELECT (solo utenti della propria lega)                      | SELECT (propri dati), UPDATE (propri dati) | SELECT (propri dati), UPDATE (propri dati) |
| Partecipazione_Lega | INSERT,DELETE,UPDATE, SELECT                    | INSERT, DELETE, UPDATE, SELECT                               | INSERT, SELECT                             | INSERT, SELECT                             |
| Brano               | SELECT                                          | SELECT                                                       | SELECT                                     | SELECT                                     |
| Artista             | SELECT                                          | SELECT                                                       | SELECT                                     | SELECT                                     |
| Punteggio_Squadra   | SELECT, UPDATE                                  | SELECT, UPDATE                                               | SELECT                                     | SELECT                                     |
| Classifica_Squadre  | SELECT                                          | SELECT                                                       | SELECT                                     | SELECT                                     |
| Bonus/Malus         | INSERT,UPDATE,DELETE, SELECT                    | INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT (limitate alle leghe gestite) | SELECT                                     | SELECT                                     |

### Legenda delle azioni principali

- **SELECT:** può vedere i dati
- **INSERT:** può aggiungere dati
- **UPDATE:** può modificare dati
- **DELETE:** può cancellare dati
- **ALTER/DROP/CREATE:** può modificare/creare/eliminare tabelle o oggetti